

谢镇邦简历

宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania) | 邮箱: xie10@seas.upenn.edu | 电话: (+1) 856-328-4348

教育背景

宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania)

美国宾夕法尼亚州费城 | 工程硕士 (MSE)

电气与系统工程 (ESE), 预计毕业: 2027 年 6 月

普渡大学西北分校 (Purdue University Northwest)

美国印第安纳州哈蒙德 | 交换学习

电气与计算机工程 (ECE), 学习时间: 2024 年春季

华北电力大学

中国北京 | 自动化学士学位

自动化, 毕业时间: 2025 年 6 月

专业技能

编程语言与软件工具

C/C++, MATLAB/Simulink, ETAP, Quartus(FPGA), AutoCAD, NI Multisim, Arduino IDE, PLC 梯形图。

技术方向

反馈控制系统设计、频率分析、PID 控制器、过程控制、电路设计与分析、可再生能源系统 (风电/光伏)、热工系统与仪表、锅炉原理。

工程能力

建模仿真、实验调试、工程制图。

实习经历

国能成都金堂发电有限公司 | 热控检修实习生

2024 年 7 至 8 月 中国成都

跟随热控检修团队参与煤电机组现场学习, 熟悉顺序控制流程、控制柜结构与电厂设备维护逻辑。在工程师指导下完成系统巡检与问题记录, 包括汽轮机、锅炉、减温水等系统, 将课上纸面学习内容与实际电厂结合, 提升了热控系统认知与现场协作能力。

项目与领导经历

■ 可再生能源电厂综合设计项目

普渡大学西北校区

带领三人团队基于 ETAP 完成传统机组、风电场与光伏场联合方案设计, 搭建了一个微电网基础模型, 并进行系统分析。通过计算系统年用电量来分配风电场和光伏场的供电量, 并决定风机和光伏板的数量及面积。最后加入了保护装置并进行了不同故障位置下的保护动作分析。该课程项目获课程满分。

■ 火电过热蒸汽温度 PID 与模糊控制设计

华北电力大学

对实验结果进行处理后, 进行过热蒸汽系统建模, 并在 MATLAB/Simulink 中搭建系统以及经典 PID 控制器, 用不同方法整定 PID 参数; 自主学习并搭建模糊控制器及其参数整定。该课程设计获得“优”评分。

■ 风电二次调频跌落 (SFD) 抑制方法研究 (毕业设计)

华北电力大学

在 MATLAB/Simulink 中搭建了基于永磁同步发电机 PMSG 的风电并网频率响应仿真模型, 模型包括风力机与 PMSG 数学模型、双 PWM 背靠背全功率变流器结构、DC-link 直流环节、机侧/网侧变流器控制以及虚拟惯性控制环节。基于该模型模拟负荷扰动下的系统频率响应, 分析风机参与调频后在转子速度恢复阶段产生的二次频率跌落现象。进一步复现并应用自适应下垂控制策略, 验证其不同风电渗透率条件下对二次频率跌落的抑制效果。

■ Waldo 机器人设计

宾夕法尼亚大学

该项目是机电一体系统课程中期项目之一, 目的是认识 servo 电机的驱动方式。硬件方面使用网络公开模型, 在 3D 模型软件中修改以放入电机及信号线, 之后进行 3D 打印并上色; 软件方面该项目使用 ItsyBitsy32u4 芯片, 驱动两个 mini servo 电机。滤波采用取 4 次电压平均值, 输出通道更新频率为 50Hz。项目展示链接: <https://youtube.com/shorts/pjFLa3Hlalg?si=dqxOPCthK5ngL253>

■ 机器小车

宾夕法尼亚大学

带领三人小队在两个月内完成基于 ESP32 的机器履带车项目, 参与从硬件选择、外观设计, 到电路搭建、性能调试。一方面辅助产品设计队员进行外观设计, 包括考虑机械结构和模块化拼搭; 另一方面与机器人专业队员合作进行电路搭建和代码调试, 并主要负责搭建墙跟踪控制器、障碍物/角落探测的逻辑及代码编写。最终机器车在机械方面实现了履带式机器车的驱动以及悬挂的搭建; 软件方面使用 FreeRTOS 实现了网页远程操控、比赛中生命值交流以及自动墙跟踪任务。项目展示链接:

https://drive.google.com/file/d/1kZ_fjWkYxZZY3IzEVh8XaS_SS7Zcgd_E/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1-jsmzluyaKlhYmkqx9QGhBg4kG26P-B/view?usp=drive_link